More than a Hack 2027

Análisis del proyecto, primera fase y archivos compartidos

20 de octubre de 2026

Objetivo inmediato: desarrollar un algoritmo que indique, para cada fotograma de un partido, si tiene la posesión el Barcelona, el Athletic o si el balón está fuera de juego. Entrega: **17 de noviembre de 2026**.

Alcance: revisión de los 10 archivos de C:/Users/ruben/OneDrive/Escritorio/MoreThanAHack y contraste con la documentación oficial. En los vídeos se inspeccionaron metadatos del contenedor; no se realizó un visionado completo. Los resultados de inspección local se distinguen de las recomendaciones de implementación.

1. Convocatoria y calendario

El enlace inicial de Talent Arena conserva información de la edición 2026: Football GPT Bootcamp, fechas anteriores y reto abierto de IA generativa. Para esta fase deben utilizarse la convocatoria 2027 y el repositorio oficial. [1, 2, 3]

Etapa	Fechas	Objetivo
Inscripción	1 octubre - 10 noviembre 2026	Registro de participantes y equipos
Initial Challenge	20 octubre - 17 noviembre 2026	Estimar posesión en cada fotograma
Innovation Challenge	26 noviembre 2026 - 14 enero 2027	Los 20 mejores desarrollan propuestas analíticas o tácticas
Final Pitch	2 marzo 2027	Los 5 finalistas presentan en Talent Arena

Organizan Mobile World Capital Barcelona, Barça Innovation Hub y Metrica Sports. La segunda fase ofrece 10 partidos profesionales y mentoría. Para acceder a ella y a la final, el equipo debe tener entre 3 y 5 miembros. Ahora conviene concentrarse en el reto de posesión; la propuesta abierta de producto o análisis corresponde a la siguiente etapa. [2]

2. Qué hay que resolver

El partido es FC Barcelona-Athletic Club, jornada 2 de LaLiga 2024-25. Cada fila de la entrega corresponde a un fotograma del vídeo táctico. [4, 5]

Etiqueta	Significado
H	Barcelona, equipo local, con posesión y balón en juego
A	Athletic, equipo visitante, con posesión y balón en juego
D	Balón fuera de juego: interrupción o parada
X	El sistema se abstiene de responder

La posesión implica control, no mera proximidad. En un balón dividido se mantiene el último poseedor hasta que el rival obtiene control. Un rebote, desvío aislado o duelo aéreo sin control posterior no implica necesariamente cambio. No existe una clase real de "disputa": durante el juego siempre se asigna un equipo. Un tramo H-H-D-D-H-H contiene dos posesiones separadas por una interrupción. [4]

3. Entregables y evaluación

Entregable	Requisitos
CSV de posesión	Cabecera frame,label; 199.319 filas de datos; índices 0 a 199318, consecutivos; etiquetas H/A/D/X; sin celdas vacías ni columna de índice adicional. UTF-8.
Repositorio público	Código, dependencias fijadas, instalación y comando que regeneren exactamente el CSV. No incluir los datos restringidos.
Memoria técnica	PDF o Markdown de pocas páginas: método, fuentes utilizadas o descartadas, reglas de posesión, limitaciones y reproducción.

Los tres entregables se envían mediante un formulario que la organización comunica por correo. Un CSV inválido queda fuera de la evaluación. Debe comprobarse antes de enviarlo: **python evaluation/validate_submission.py my_submission.csv**. [7]

spellF1 determina la clasificación. Evalúa las posesiones como intervalos completos. Empareja predicciones y posesiones reales mediante solapamiento temporal (IoU), y promedia F1 para umbrales 0,3; 0,4; 0,5; 0,6 y 0,7. Los intervalos D son interrupciones, no posesiones. [6]

macroF1 evalúa las etiquetas por fotograma, promediando F1 de H, A y D; es el primer desempate. Acertar muchos fotogramas no garantiza un buen spellF1: cambios espurios fragmentan una posesión real en muchas predicciones. [6]

El repositorio ofrece cuatro baselines, evaluador y etiquetas de referencia de los primeros cinco minutos de juego. El baseline publicado a superar alcanza **spellF1 = 0,2433**. La clasificación se calcula con la referencia privada del partido completo. [3]

La ventana pública sirve para comprobar el sistema, pero no garantiza generalización: la configuración que gana en esos cinco minutos puede perder en el partido completo. Evitar ajustar todos los parámetros exclusivamente a esa ventana. [9]

X fuera de las ventanas evaluadas no penaliza. Dentro de ellas cuenta como error para macroF1; para spellF1 el evaluador prolonga la última etiqueta emitida en esa parte. Puede cubrir un hueco dentro de una posesión, pero retrasar un cambio real. [4, 6]

4. Inventario completo de archivos

Tamaños aproximados, en unidades decimales. El conjunto ocupa unos 19,56 GB. Se recibieron cinco archivos tácticos, cuatro de retransmisión y un README.

Archivo (carpeta)	Tamaño	Función
README.md	2,2 KB	Organización y uso de los datos
BAR-ATH_tactical-001.mp4 (tactical)	5,22 GB	Vídeo de referencia
BAR-ATH_tactical_atd.xml (tactical)	59 KB	Metadatos del tracking
BAR-ATH_tactical_atd.txt (tactical)	195,71 MB	Tracking por fotograma
BAR-ATH_tactical_homography.csv (tactical)	23,19 MB	Geometría campo-imagen
BAR-ATH_tactical_smart_tagging.xml (tactical)	261 KB	Fases y acciones automáticas
BAR-ATH_broadcast-001.mp4 (broadcast)	13,96 GB	Retransmisión complementaria
BAR-ATH_broadcast_atd.xml (broadcast)	65 KB	Metadatos del tracking
BAR-ATH_broadcast_atd.txt (broadcast)	141,97 MB	Tracking de retransmisión
BAR-ATH_broadcast_homography.csv (broadcast)	15,40 MB	Geometría de retransmisión

5. Análisis de README y vídeos

README.md. Es el documento de la carpeta de datos, no la especificación completa. Remite a games.py, DATA.md y evaluation/run_evaluation.py, ausentes en la carpeta recibida. Tenéis el paquete de datos, pero falta incorporar el entorno oficial de desarrollo y evaluación. El README explica MTAH_DATA_DIR para indicar otra ubicación y recuerda que el material no debe subirse al repositorio público.

Metadato inspeccionado	Tactical	Broadcast
Resolución	1920 × 1080	1920 × 1080
Duración del contenedor	2 h 12 min 52,76 s	1 h 49 min 39,52 s
Muestras de vídeo declaradas	199.319	164.487

Tactical es la referencia. La retransmisión no está sincronizada: contiene cortes y repeticiones y no se proporciona una tabla de correspondencia. No se pueden unir ambas fuentes por número de fotograma ni asumir un único desplazamiento constante. [5]

Incidencia a verificar: el MP4 broadcast declara 164.487 muestras de vídeo, mientras que su tracking y homografía contienen 164.488 registros. Esto no demuestra que esté dañado; exige comprobar la correspondencia con un decodificador antes de utilizarlo.

Recomendación: comenzar con tactical. Incorporar broadcast solo cuando resuelva errores concretos y se haya desarrollado su alineación temporal.

6. XML y TXT de tracking

Los XML describen proveedor, frecuencia, equipos, dimensiones y canales de datos. Se confirmó frecuencia de 25 Hz, campo declarado de 105 × 68 m, 46 slots en tactical y 51 en broadcast. Los equipos son Barcelona y Athletic.

Track 1, Track 2 y sus números son identificadores del tracking, no futbolistas ni dorsales auténticos. Puede haber fragmentaciones, duplicados y cambios de identidad. Estos XML interpretan los TXT; no proporcionan las etiquetas finales de posesión. [5]

Los TXT contienen las observaciones por fotograma. Se recorrieron completos para contar registros y comprobar si existían ambas coordenadas del balón:

Comprobación	Tactical	Broadcast
Registros	199.319	164.488
Índices	1 a 199.319	1 a 164.488
Registros con balón x e y	113.488	83.121
Disponibilidad del balón	56,94 %	50,53 %

Los datos ausentes aparecen como NaN. La ausencia del balón no equivale a D: puede seguir en juego, oculto o fuera del encuadre. La documentación sitúa su ausencia en torno al 41 % de los fotogramas evaluados. [4]

Las posiciones están normalizadas. Las distancias deben calcularse tras escalar los ejes por las dimensiones del campo. Asignar la posesión al jugador más cercano sirve de punto de partida, pero confunde pases, rebotes y disputas. El sistema debe conservar contexto temporal.

7. Homografía y Smart Tagging

Homografías. Cada fila incluye nueve coeficientes de una matriz 3 × 3, error de reproyección y bandera valid. La matriz relaciona coordenadas normalizadas del campo con píxeles. Sirve para superponer tracking, revisar errores o integrar detecciones visuales. [5]

Comprobación local	Tactical	Broadcast
Filas	199.319	164.488
Matrices marcadas válidas	199.319	108.248
Porcentaje válido	100 %	65,81 %

valid=1 indica que existe transformación; no garantiza precisión perfecta. El error de reproyección permite valorar la calidad. En broadcast hay muchas imágenes sin transformación útil por cambios de plano. [5]

Smart Tagging. Se verificaron 638 instancias de fases y acciones:

Anotación	Cantidad	Anotación	Cantidad
Jugadores en el área	97	Creación de ocasiones	30
Balón en último tercio	93	Defensa en tercio defensivo	30
Balón en el área	72	Balones largos	29
Progresión	66	Transición ofensiva	24
Defensa en tercio medio	66	Transición defensiva	24
Balón parado	59	Construcción de juego	22
Defensa en tercio ofensivo	22	Goles	4

Las 59 acciones a balón parado se distribuyen en 26 saques de banda, 12 córners, 10 saques de puerta, 5 faltas y 6 saques de centro. Hay 36 instancias con equipo N/A. Las etiquetas Team identifican 314 instancias de Barcelona y 288 de Athletic.

Es contexto útil, no una solución resuelta. Las fases pueden solaparse o no coincidir con posesiones completas; las etiquetas son automáticas y contienen errores. Un tramo defensivo se refiere al equipo que defiende: no debe convertirse directamente en posesión de ese equipo. [5]

8. Alineación y errores de integración

Fuente	Conversión a fotograma de salida
Tracking ATD	frame_salida = frame_id - 1
Homografía táctica	La columna frame ya coincide con la salida
Smart Tagging	frame_salida = round(segundos × 25)

Los tiempos de Smart Tagging se cuentan desde el inicio del vídeo táctico, no desde el minuto cero de juego. La entrega contiene todas las filas, aunque se evalúan 158.857 fotogramas. [5]

Tramo del vídeo táctico	Fotogramas (inclusive)	Evaluado
Antes del partido	0 - 11184	No
Primera parte	11185 - 90651	Sí
Descanso	90652 - 110807	No
Segunda parte	110808 - 190197	Sí
Después del partido	190198 - 199318	No

Atención: los fotogramas 110808 a 113741 se evalúan y son D; el saque inicial de la segunda parte llega después. No confundirlos con descanso ignorado. [9]

Los MP4 recibidos terminan en -001.mp4, mientras que los ejemplos usan nombres sin ese sufijo. Comprobar las rutas que construye games.py antes de ejecutar los notebooks. No cambiar de cronología al integrar broadcast.

9. Propuesta de implementación

Los pasos siguientes son recomendaciones técnicas, no requisitos adicionales de la organización.

1. Cargar tactical y verificar índices, pertenencia de tracks a equipos, coordenadas y ausencias.

2. Reproducir los baselines oficiales y obtener un CSV válido antes de desarrollar mejoras.

3. Estimar evidencia por fotograma: distancia del balón a cada equipo, movimiento y contexto de Smart Tagging.

4. Modelar continuidad temporal: mantener posesión durante pases y oclusiones, y exigir evidencia de control rival para cambiar.

5. Detectar interrupciones por separado, combinando señales para distinguir balón parado de balón no observado.

6. Evaluar intervalos completos: fragmentaciones, cambios tardíos, falsas interrupciones y reinicios, además de macroF1.

Un modelo de estados, por ejemplo HMM o segmentación con duraciones, es una opción razonable para experimentar. Conviene comparar cada fuente añadida frente al mismo sistema sin ella para medir si aporta mejora. El vídeo completo no tiene que procesarse desde el primer día.

10. Plan de trabajo hasta la entrega

Periodo propuesto	Resultado esperado
20 - 26 octubre	Entorno oficial, datos alineados y primer CSV válido
27 octubre - 2 noviembre	Continuidad de posesión y detección de interrupciones
3 - 9 noviembre	Comparación de variantes y errores en distintos tramos
10 - 16 noviembre	Congelar método, verificar reproducción y terminar memoria
17 noviembre	Entrega con margen

La prioridad inmediata es incorporar el repositorio oficial y reproducir sus baselines. Los comandos centrales, disponibles al añadirlo, son:

```
python starter/baseline.py
python evaluation/run_evaluation.py
python evaluation/validate_submission.py my_submission.csv
```

11. Reglas que condicionan el trabajo

Se permiten métodos clásicos, aprendizaje automático, modelos preentrenados y datos externos que los organizadores puedan inspeccionar y ejecutar. No es obligatorio utilizar un LLM. El método debe explicarse y regenerar exactamente la entrega. [8]

Las etiquetas deben salir del algoritmo. No se permite corregir manualmente la salida fotograma a fotograma; sí pequeñas anotaciones para entrenar o validar un modelo. No se puede utilizar la referencia privada ni otras fuentes de posesión corregida de este partido. [8]

Los vídeos y datasets no son redistribuibles. La documentación también prohíbe proporcionar materiales restringidos o extractos a LLMs alojados por terceros. El uso de asistentes en la nube debe respetar esa condición. El repositorio público debe contener código e instrucciones, no los datos. [7, 10]

Decisión práctica: empezar por un sistema temporal reproducible sobre tactical. La mayor oportunidad está en reconstruir posesiones estables, manejar la falta de balón y detectar correctamente las interrupciones.

12. Fuentes y trazabilidad

Consulta: 20 de octubre de 2026. Las cifras de tamaño, registros, muestras de vídeo y distribución de anotaciones proceden de inspección local. Las fechas, reglas, formato y evaluación se contrastaron con estas fuentes primarias:

[1] Web inicialmente compartida (contenido de edición anterior)
https://talentarena.tech/es/more-than-a-hack-barca-innovation-hub/

[2] Convocatoria More than a Hack 2027
https://landing.mobileworldcapital.com/more-than-a-hack-2027

[3] Repositorio oficial y README
https://github.com/metrica-sports/more-than-a-hack-2027

[4] CHALLENGE.md: problema y etiquetas
https://github.com/metrica-sports/more-than-a-hack-2027/blob/main/CHALLENGE.md

[5] DATA.md: datos y alineación
https://github.com/metrica-sports/more-than-a-hack-2027/blob/main/DATA.md

[6] EVALUATION.md: métricas
https://github.com/metrica-sports/more-than-a-hack-2027/blob/main/EVALUATION.md

[7] SUBMISSION.md: entrega
https://github.com/metrica-sports/more-than-a-hack-2027/blob/main/SUBMISSION.md

[8] RULES.md: reglas
https://github.com/metrica-sports/more-than-a-hack-2027/blob/main/RULES.md

[9] FAQ.md: aclaraciones
https://github.com/metrica-sports/more-than-a-hack-2027/blob/main/FAQ.md

[10] OVERVIEW.md: contexto y uso de LLMs
https://github.com/metrica-sports/more-than-a-hack-2027/blob/main/OVERVIEW.md

Limitaciones: no se decodificaron íntegramente los vídeos ni se entrenó o evaluó una solución de posesión. La diferencia de una muestra en broadcast es una observación del contenedor pendiente de validación por decodificación. Los metadatos y la estructura coincidentes no constituyen una comprobación criptográfica de integridad del paquete.